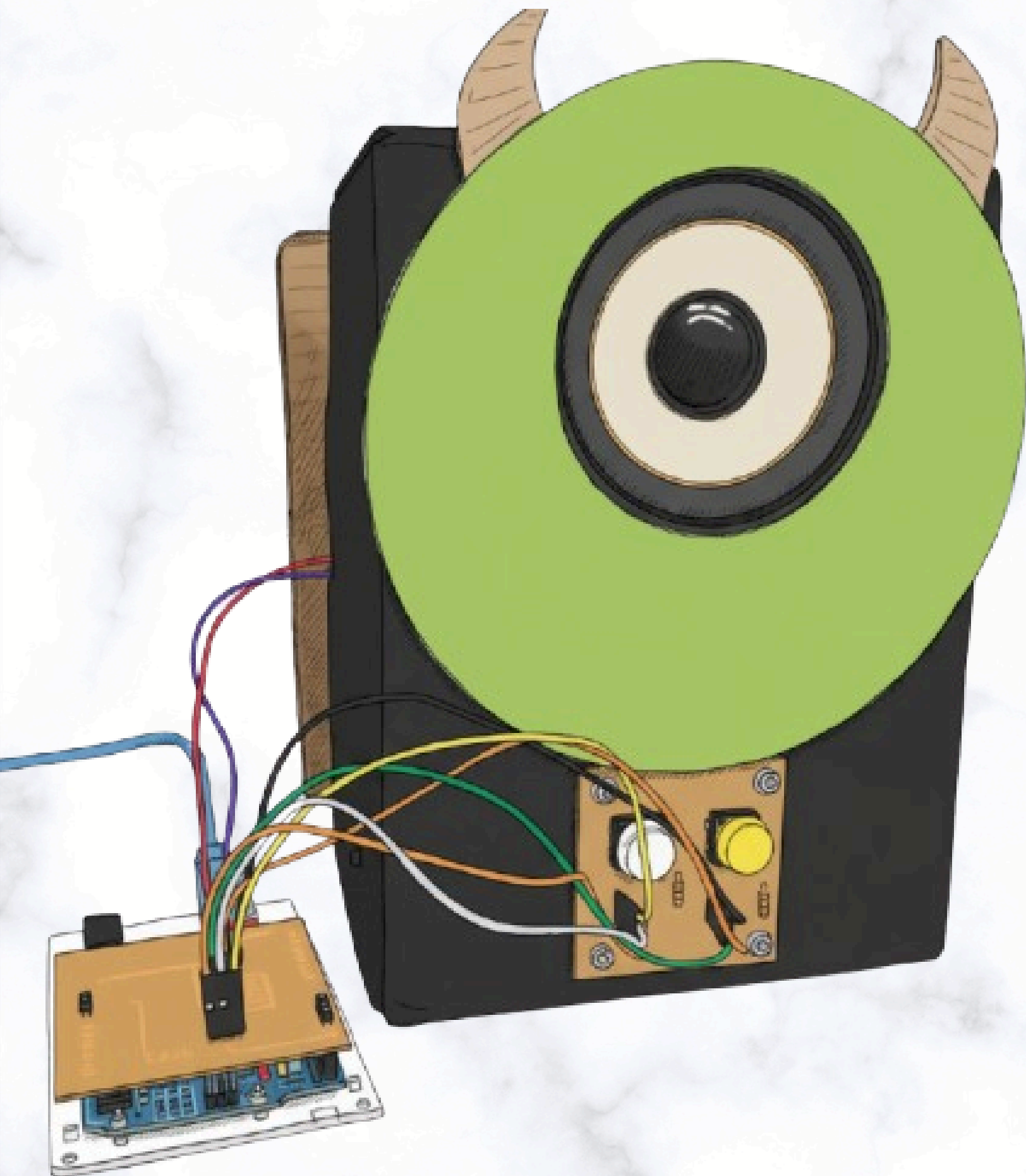




ECOMUSIC



OBJETIVOS

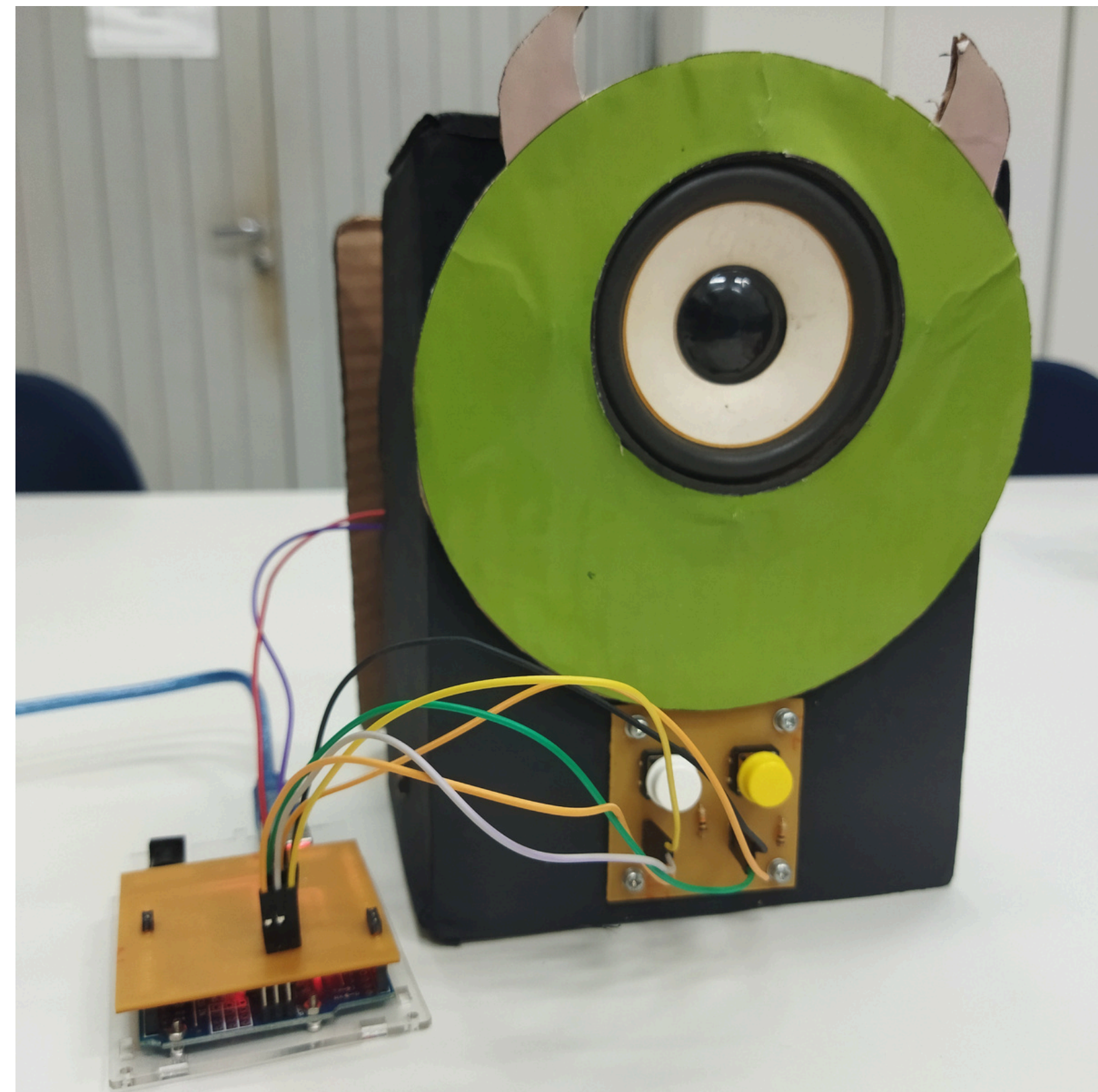
Objetivos de Aprendizagem

1. Entender o que é o EcoMusic (música + ecologia + tecnologia)
2. Ver como podemos usar sons para criar música
3. Experimentar em sala de aula uma atividade prática relacionada

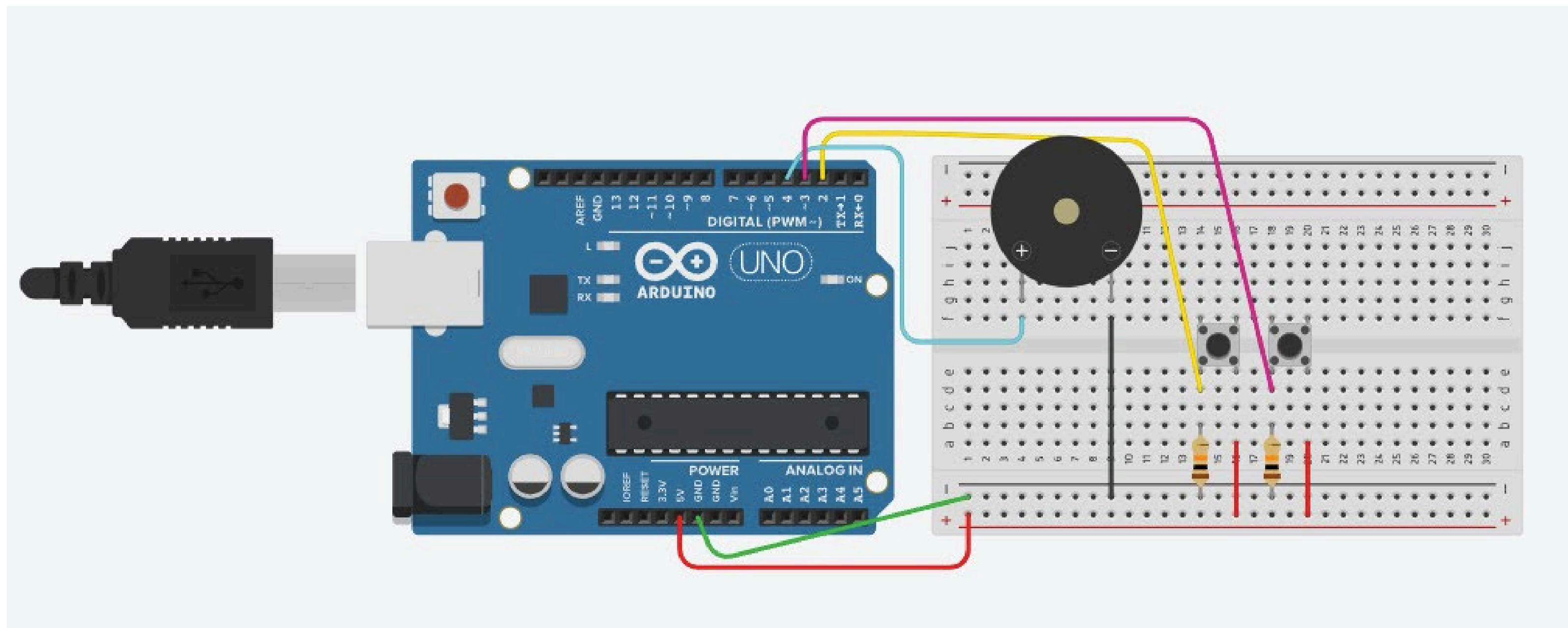
O QUE É “ECOMUSIC”?

É um Sistema Ecológico Musical.

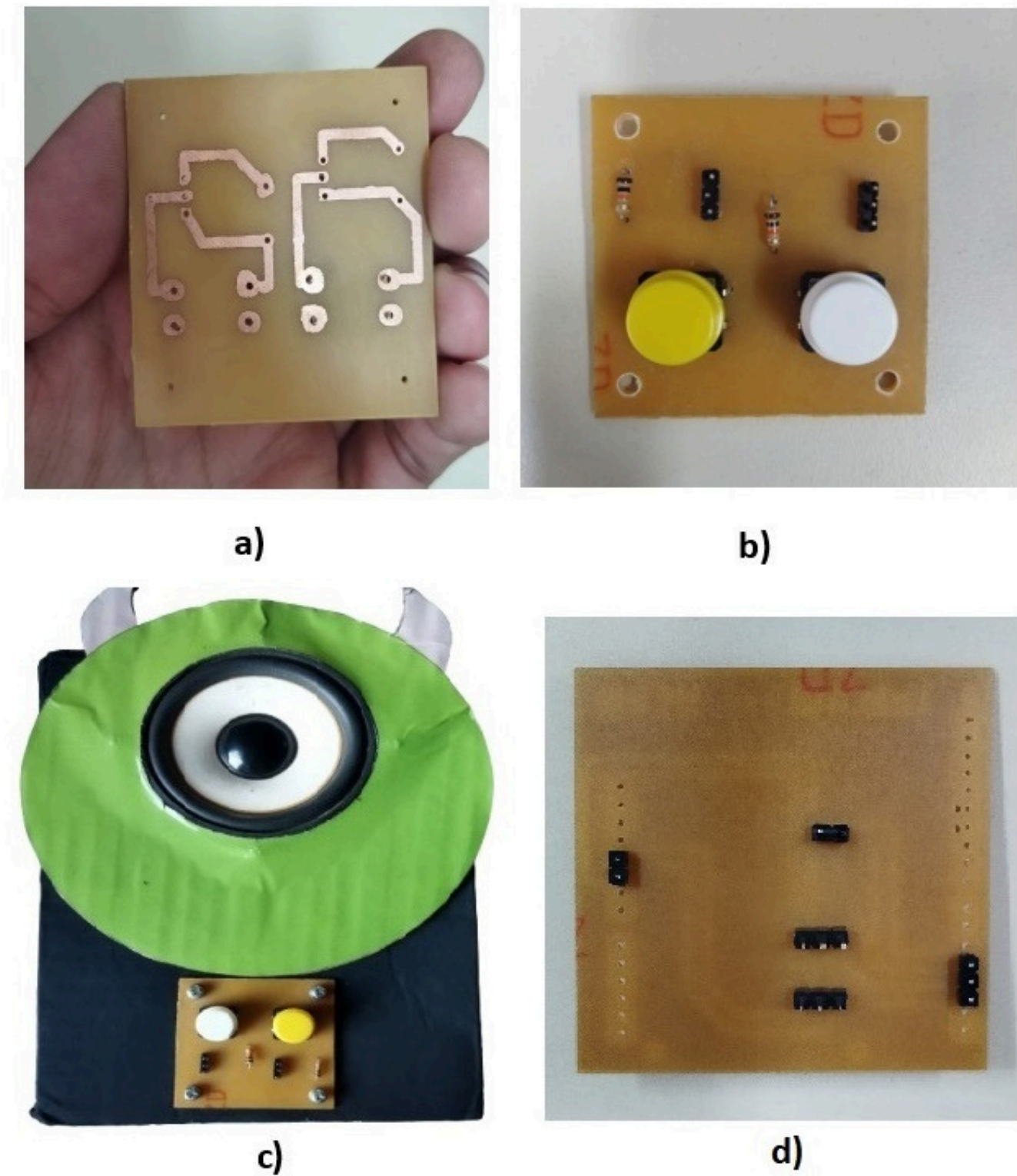
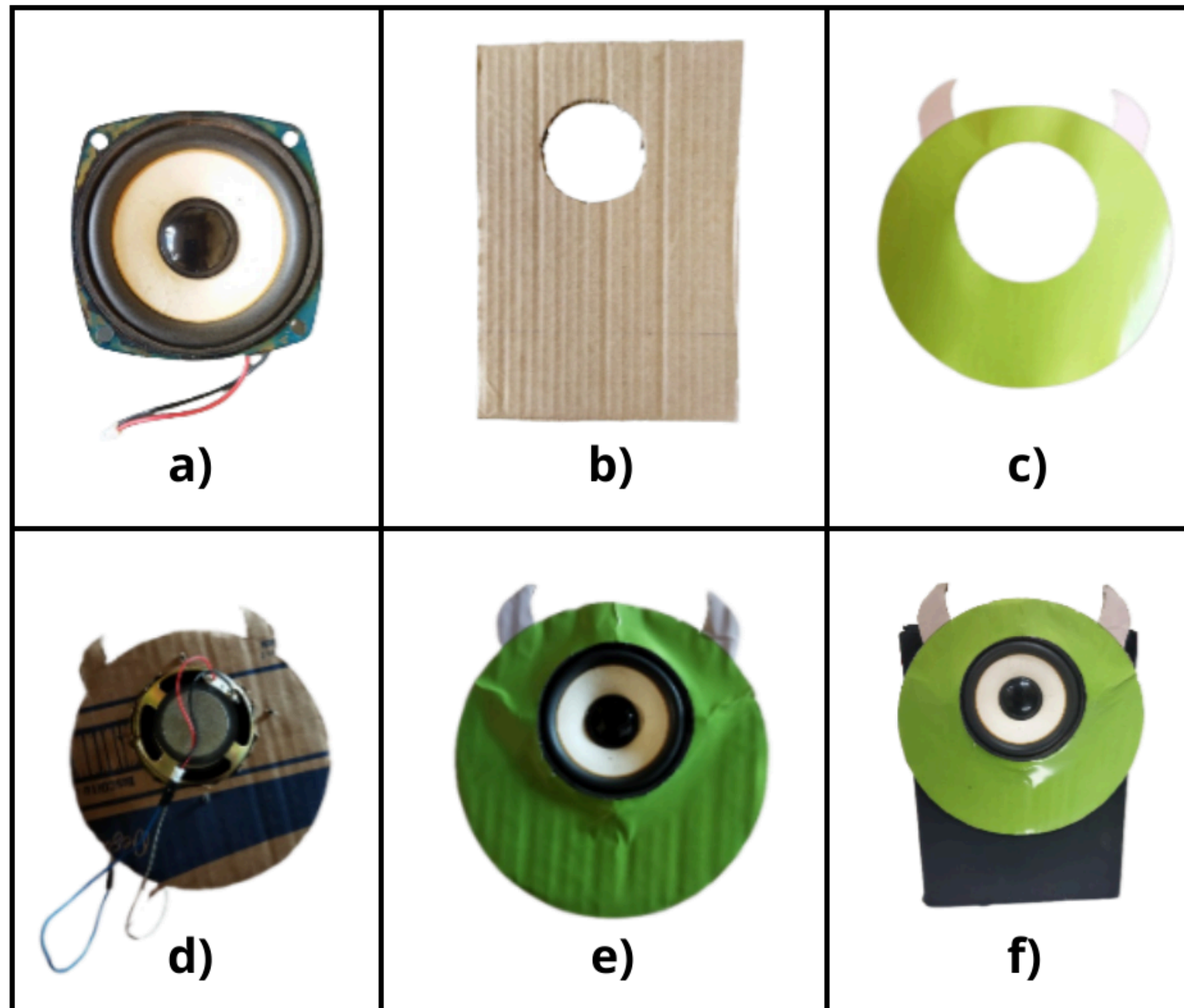
Com ele você poderá tocar as suas músicas, a partir da conversão de notas musicais em frequências



COMO FOI CONSTRUÍDO O ECOMUSIC



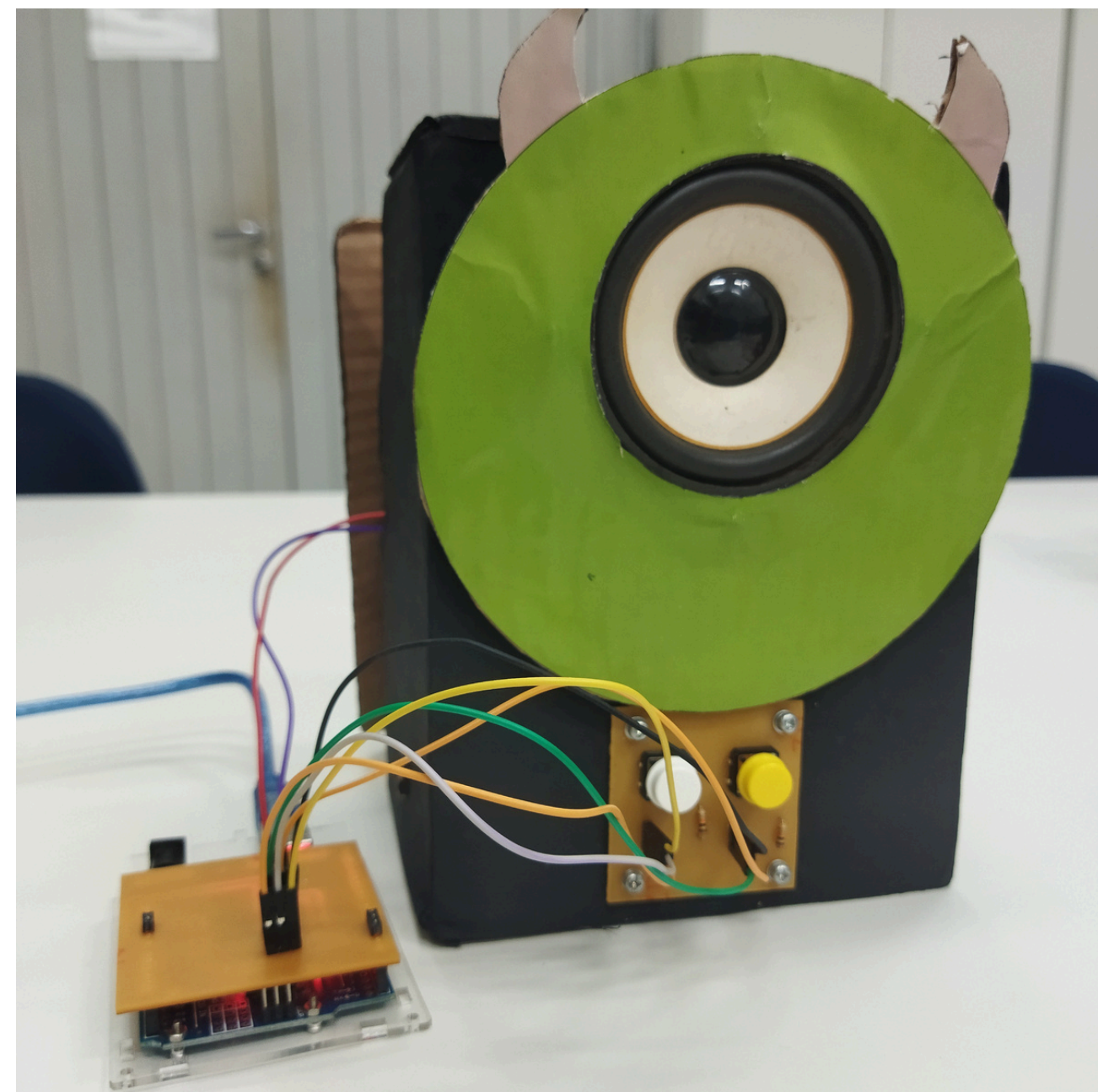
COMO FOI CONSTRUÍDO O ECOMUSIC



PROGRAMAÇÃO DO ECOMUSIC

```
1  const int Button1 = 2; // Pino do primeiro Botão
2  const int Button2 = 3; // Pino do segundo Botão
3  const int Buzzer = 4; // Pino do buzzer
4  int song1[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
5  int song2[] = {392, 440, 494, 523, 587, 659, 698, 784};
6
7  void setup() {
8      pinMode(Button1, INPUT);
9      pinMode(Button2, INPUT);
10     pinMode(Buzzer, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14     int touchValue1 = digitalRead(Button1);
15     int touchValue2 = digitalRead(Button2);
16
17     if (touchValue1 == HIGH) {
18         playSong(song1);
19         delay(100);
20     }
21
22     if (touchValue2 == HIGH) {
23         playSong(song2);
24         delay(100);
25     }
26 }
27
28 void playSong(int song[]) {
29     int songLength = 8;
30     for (int i = 0; i < songLength; i++) {
31         int noteDuration = 500;
32         tone(Buzzer, song[i], noteDuration);
33         delay(noteDuration);
34         noTone(Buzzer);
35     }
36 }
```

```
4  int song1[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
5  int song2[] = {392, 440, 494, 523, 587, 659, 698, 784};
```

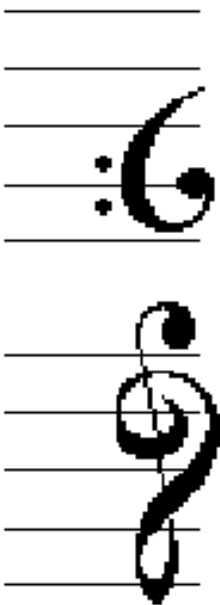


NOTAS E FREQUÊNCIAS

Cada nota tem uma frequência:

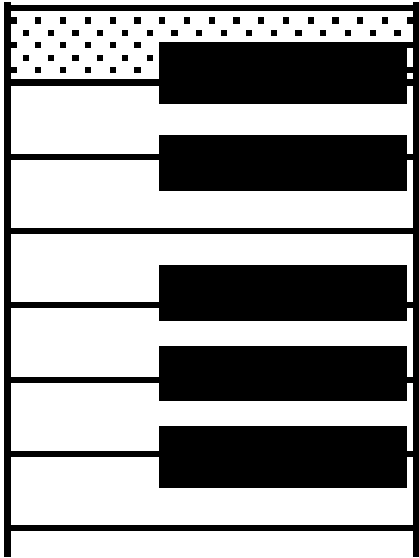
Definição geral das notas da tabela

MIDI number	Note name	Keyboard	Frequency Hz	Period ms
21	A0		27.500	36.36
23	B0		30.868	32.40
24	C1		32.703	30.58
26	D1		36.708	27.24
28	E1		41.203	24.27
29	F1		43.654	22.91
31	G1		48.999	20.41
32	A1		55.000	18.18
33	B1		61.735	16.20
36	C2		65.406	15.29
38	D2		73.416	13.62
40	E2		82.407	12.13
41	F2		87.307	11.45
43	G2		97.999	10.20
44	A2		110.00	9.091
45	B2		123.47	8.099
47	C3		130.81	7.645
48	D3		146.83	6.811
50	E3		164.81	6.068
52	F3		174.61	5.727
53	G3		196.00	5.102
55	A3		220.00	4.545
57	B3		246.94	4.050
60	C4		261.63	3.822
62	D4		293.67	3.405
64	E4		329.63	3.034
65	F4		349.23	2.863
67	G4		392.00	2.551
68	A4		440.00	2.273
69	B4		493.88	2.025
71	C5		523.25	1.910
72	D5		587.33	1.703
74	E5		659.26	1.517
76	F5		698.46	1.432
77	G5		783.99	1.276
79	A5		880.00	1.136
81	B5		987.77	1.012
83	C6		1046.5	0.9556
84	D6		1174.7	0.8513
86	E6		1318.5	0.7584
88	F6		1396.9	0.7159
89	G6		1568.0	0.6378
91	A6		1760.0	0.5682
93	B6		1975.5	0.5062
95	C7		2093.0	0.4778
96	D7		2349.3	0.4257
98	E7		2637.0	0.3792
100	F7		2793.0	0.3580
101	G7		3136.0	0.3189
103	A7		3520.0	0.2841
105	B7		3951.1	0.2531
107	C8		4186.0	0.2389



- 1. Número MIDI
 - a. Um número entre 0 e 127 que identifica cada nota no padrão digital MIDI.
 - b. Ex.: MIDI 21 = A0.
- 2. Nome da nota
 - a. O nome da nota na notação internacional:
 - b. C = Dó, D = Ré, E = Mi, F = Fá, G = Sol, A = Lá, B = Si.
 - c. Ex.: A4 = Lá central (440 Hz).
- 3. Frequência (Hz)
 - a. Quantas vibrações por segundo a nota produz.
 - b. É o valor que realmente define a nota fisicamente.
- 4. Período (ms)
 - a. Quanto tempo dura um ciclo da onda sonora da nota.

NOTAS E FREQUÊNCIAS: OITAVAS

60	61	C4		261.63		3.822	
62	63	D4		293.67	277.18	3.405	3.608
64		E4		329.63	311.13	3.034	3.214
65	66	F4		349.23		2.863	
67	68	G4		392.00	369.99	2.551	2.703
69	70	A4		440.00	415.30	2.273	2.408
71		B4		493.88	466.16	2.025	2.145

O que é uma oitava?

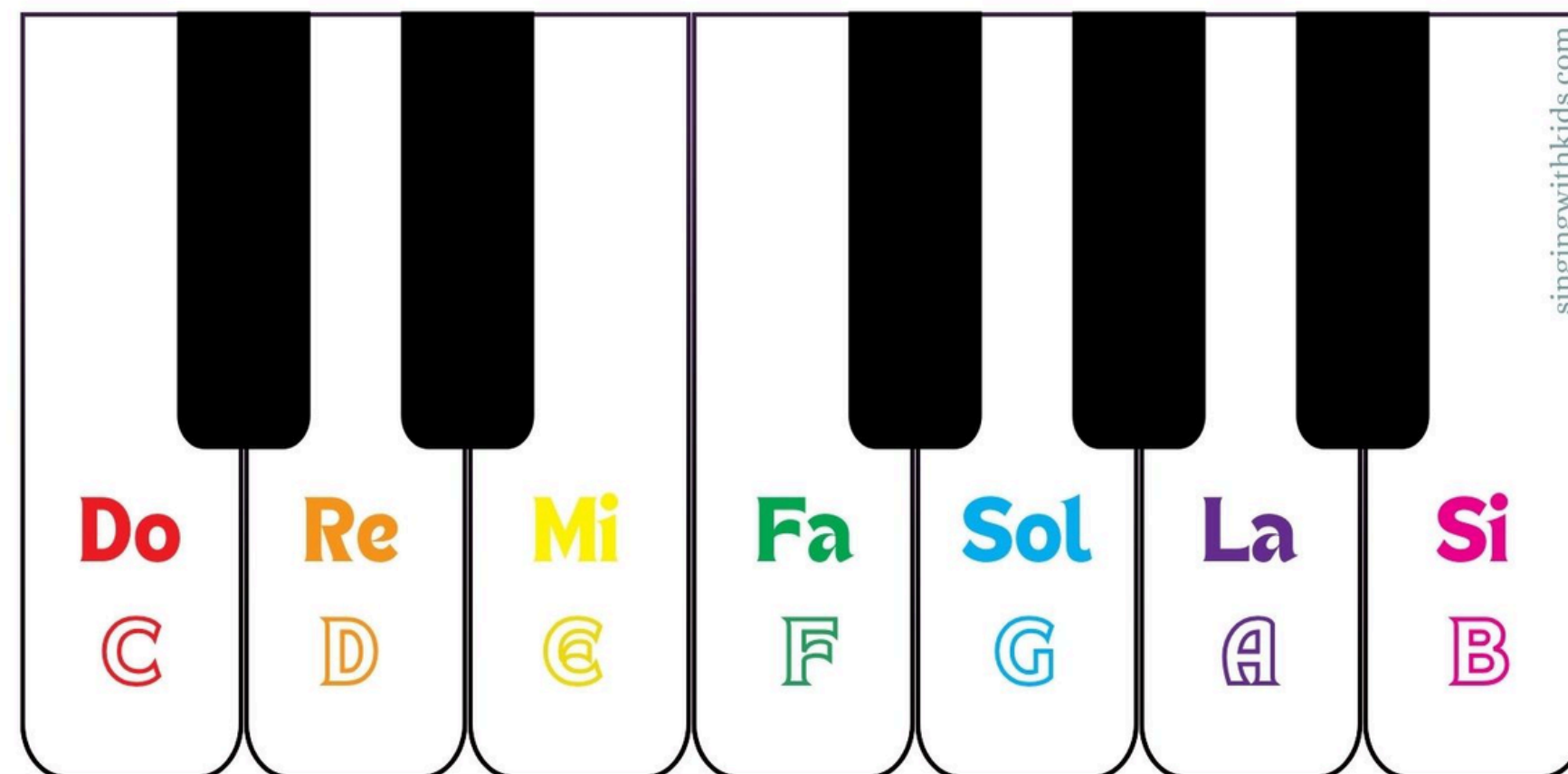
Uma oitava é como uma família de notas
que começa em um som e termina
quando ele fica igual, só que mais agudo.

Imagine assim:

Se você toca DÓ, e depois toca outro DÓ mais agudo,
Esses dois DÓ fazem parte de oitavas diferentes.

O QUE SÃO NOTAS MUSICAIS?

As 7 notas musicais são:



As sete notas musicais são representadas por letras do alfabeto: C, D, E, F, G, A e B. Essas letras correspondem às notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, respectivamente

MÚSICAS MONOFÔNICAS



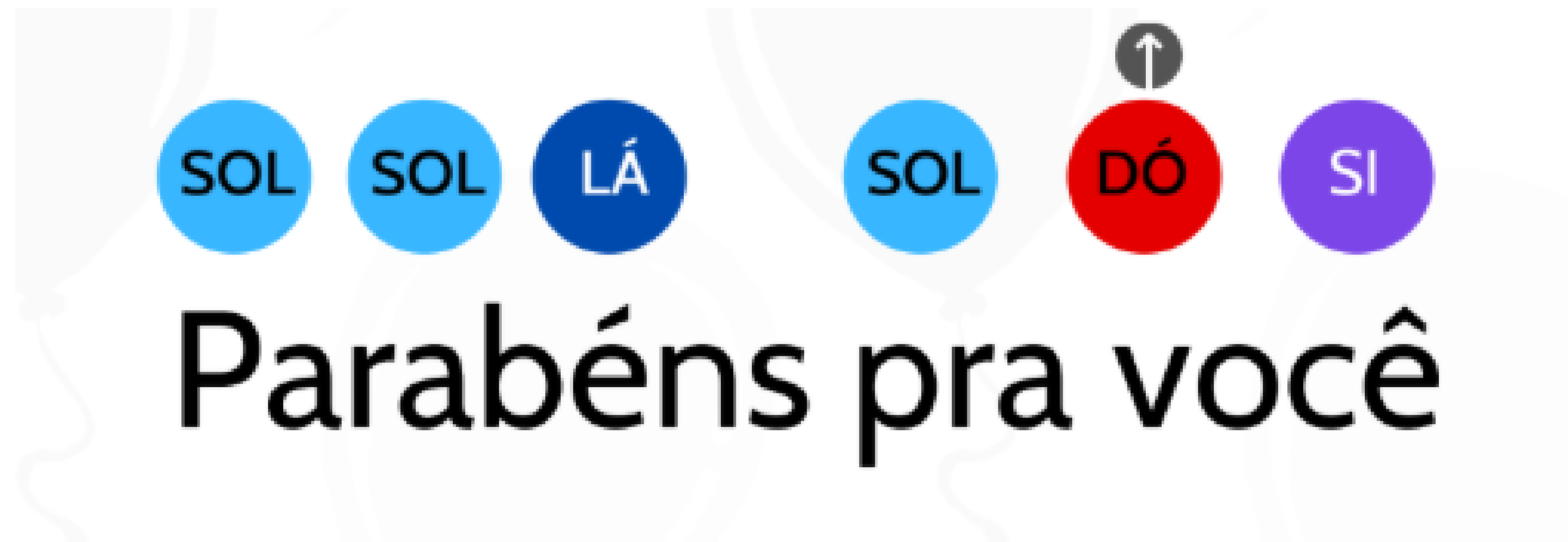
[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error



MÚSICA “PARABÉNS PARA VOCÊ”



↑ = Nota Aguda

PARTE 1 – “PARABÉNS PRA VOCÊ...”

Notas: SOL – SOL – LÁ – SOL – DÓ(agudo) – SI

Nota Internacional	Nota (Brasil)	Frequência (Hz)	Valor inteiro
G4	Sol	392.00 Hz	392
G4	Sol	392.00 Hz	392
A4	Lá	440.00 Hz	440
G4	Sol	392.00 Hz	392
C5	Dó	523.25 Hz	523
B4	Si	493.88 Hz	494

O número 4 indica a quarta oitava (a faixa de altura onde essa nota se encontra).

MÚSICA “NESTA DATA QUERIDA”



Nesta data querida

↑ = Nota Aguda

PARTE 1 – “PARABÉNS PRA VOCÊ, NESTA DATA...”

Notas: SOL – SOL – LÁ – SOL – RÉ(agudo) – DÓ(agudo) – DÓ(agudo)

Nota Internacional	Nota (Brasil)	Frequência (Hz)	Valor inteiro
G4	Sol	392.00 Hz	392
G4	Sol	392.00 Hz	392
A4	Lá	440.00 Hz	440
G4	Sol	392.00 Hz	392
D5	Ré	587.33 Hz	587
C5	Dó	523.25 Hz	523
C5	Dó	523.25 Hz	523

O número 5 indica a quinta oitava (a faixa de altura onde essa nota se encontra).

FREQUÊNCIAS NO ARDUINO

```
int parabens1[] = {392, 392, 440, 392, 523, 494};  
int parabens2[] = {392, 392, 440, 392, 587, 523, 523};
```

QUESTIONÁRIO



REFERÊNCIAS

1. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.
2. J. L. De Andrade, M. V. De Araújo, P. J. Alsina and L. M. G. Goncalves, "EcoMusic: An Ecological Musical Robot," 2024 Brazilian Symposium on Robotics (SBR) and 2024 Workshop on Robotics in Education (WRE), Goiania, Brazil, 2024, pp. 191-196, doi: 10.1109/SBR/WRE63066.2024.10838058.
3. Ensinando música musicalmente. Tradução: Alda Oliveira e Teca Brito. São Paulo: Moderna, 2003.
4. PILHOFER, Michael; DAY, Holly. Teoria musical para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.
5. RAPHAEL, R. Teoria musical para iniciantes: fundamentos e práticas. São Paulo: Independente, 2020.
6. CLAVE DE C. Parabéns pra Você | Partitura Colorida. Disponível em: <https://clavedec.com.br/2023/02/parabens-pra-voce-partitura-colorida/>. Acesso em: 07 nov. 2025.

Dúvidas?



Profº Lindenberg Andrade
E-mail: linndemberg1@gmail.com



Additional contacts via QR code